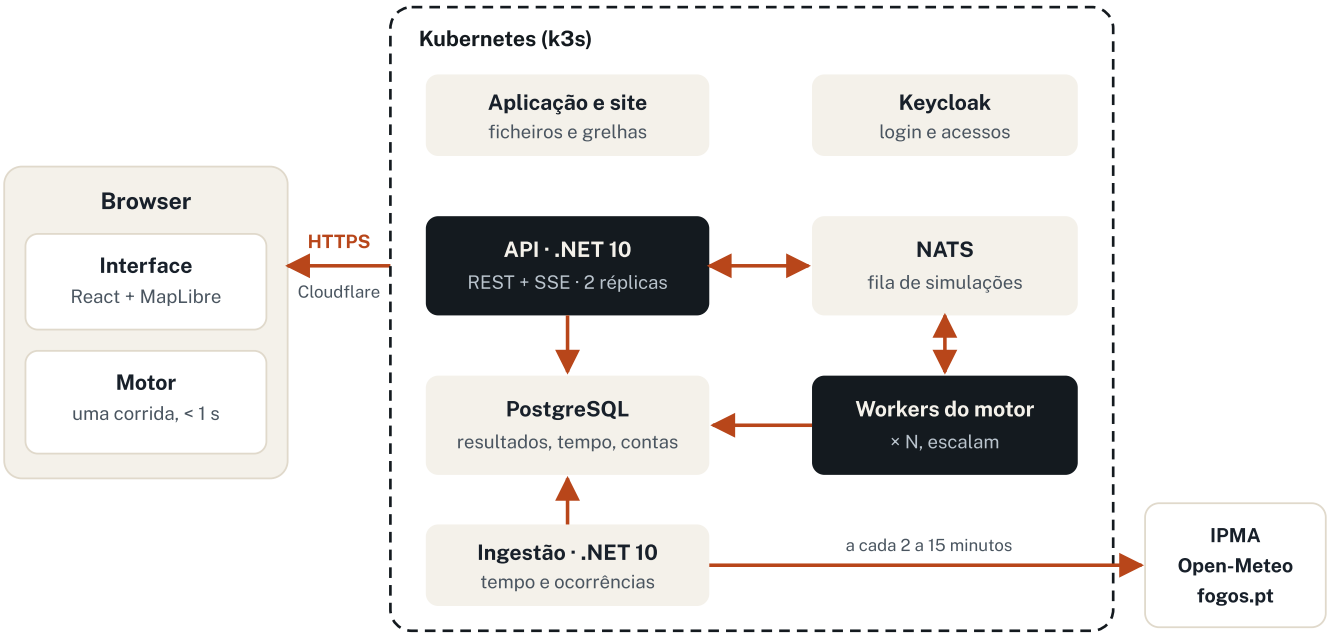
LINHAZERO · HACK4GUIMARÃES 2035

Arquitetura

Como o LinhaZero está construído e porque está pronto para produção: onde corre cada peça, como uma simulação passa pelo sistema e como cresce com a procura.

Em resumo. O mesmo motor de propagação, em TypeScript, corre no browser (uma corrida responde em menos de um segundo) e em workers no servidor (as centenas de cenários da incerteza). Tudo está em produção num cluster **Kubernetes**, com login, HTTPS e deploy automático. Para ter mais capacidade, acrescentam-se workers.

As peças



Tudo o que está dentro do tracejado corre no cluster. O browser só fala com o cluster por HTTPS, através de um túnel da Cloudflare: não há portas abertas.

PEÇA	O QUE FAZ	TECNOLOGIA
Interface	Os dois mapas, o desenho das decisões, a comparação, o assistente e o editor de grelha	React, MapLibre, TypeScript
Motor	A propagação do fogo (Rothermel), a incerteza e as métricas. É uma biblioteca: o mesmo código no browser e nos workers	TypeScript
API	Tempo e ocorrências, pedidos de simulação, progresso em direto, histórico, contas e o intermediário do assistente	.NET 10, sem estado
Workers	Tiram uma simulação de cada vez da fila e correm as centenas de cenários de A e B	Node 24

PEÇA	O QUE FAZ	TECNOLOGIA
Ingestão	Recolhe o tempo do IPMA e do Open-Meteo e as ocorrências do fogos.pt; um líder e réplicas de reserva	.NET 10
Dados	Resultados, tempo, histórico e pedidos de acesso; a fila de trabalho	PostgreSQL 16, NATS
Login	Contas, convites e pedidos de acesso aprovados por um administrador	Keycloak

Uma simulação, do clique ao resultado

1. Desenhar
A ignição e as decisões A e B, no browser.

→

2. Ver logo
O browser corre uma simulação de cada decisão em menos de um segundo.

→

3. Pedir a incerteza
A API valida o pedido e põe-no na fila.

→

4. Calcular
Um worker corre 200 a 500 cenários por decisão, os mesmos para A e B.

→

5. Comparar
O progresso chega em direto; o resultado fica guardado no histórico.

Sem servidor (ou sem rede), os passos 1 e 2 continuam a funcionar: o motor está no browser. O servidor só é preciso para os cenários de incerteza, o tempo em direto, as ocorrências e o histórico.

Pronto para produção

Kubernetes

Em produção num cluster k3s, com linhazero.dev atrás de um túnel da Cloudflare e políticas de rede entre os serviços.

Deploy automático

Cada alteração aprovada constrói as imagens e atualiza o cluster; as alterações à base de dados aplicam-se sozinhas ao arrancar.

Seguro

Login com Keycloak, sessões no servidor, acesso só por pedido aprovado; a chave da IA nunca chega ao browser.

- **Resiliente:** a API não tem estado e corre em duas réplicas; se um worker cai, a simulação volta à fila; se o IPMA não responde, usa-se o último tempo recebido, com a idade à vista.
- **Observável:** registos estruturados em todos os serviços, verificações de saúde da API, dos workers e da ingestão, e um teste de ponta a ponta ao sistema inteiro.
- **Sem dependências exclusivas:** tudo são peças abertas (PostgreSQL, NATS, Keycloak); o mesmo sistema corre com um só comando (Docker Compose) num portátil ou numa intranet do Estado.

Escala

Workers × N

A capacidade cresce acrescentando réplicas de workers: cada um corre uma simulação de cada vez, tirada da fila.

< 1 s

Uma corrida no browser, na grelha de 30 m de Guimarães (235 km^2). O custo segue a área que arde, não o tamanho do mapa.

Outro concelho

É uma questão de dados, não de código: os scripts que construíram Guimarães (FUMOD, Copernicus, OpenStreetMap) constroem qualquer zona do país.

As simulações simples correm no computador de quem usa, por isso mais utilizadores não pesam no servidor: o que pesa são os cenários de incerteza, e esses distribuem-se pelos workers.

Qualidade

- **Cerca de 400 testes automáticos** (motor, interface, workers e backend), mais 9 incêndios reais reproduzidos nos testes do motor.
- **Integração contínua** em cada alteração: tipos, lint, testes, build e formatação do código .NET.
- **Contratos partilhados:** os mesmos exemplos JSON são lidos pelos testes da interface, da API e dos workers, por isso as três partes não se desencontram.
- **Documentação como código:** arquitetura no modelo arc42 e mais de 80 decisões técnicas registadas, atualizadas no mesmo commit do código.
